



Extinciones masivas

**Reconfiguran la historia
de la vida a través de la
muerte**



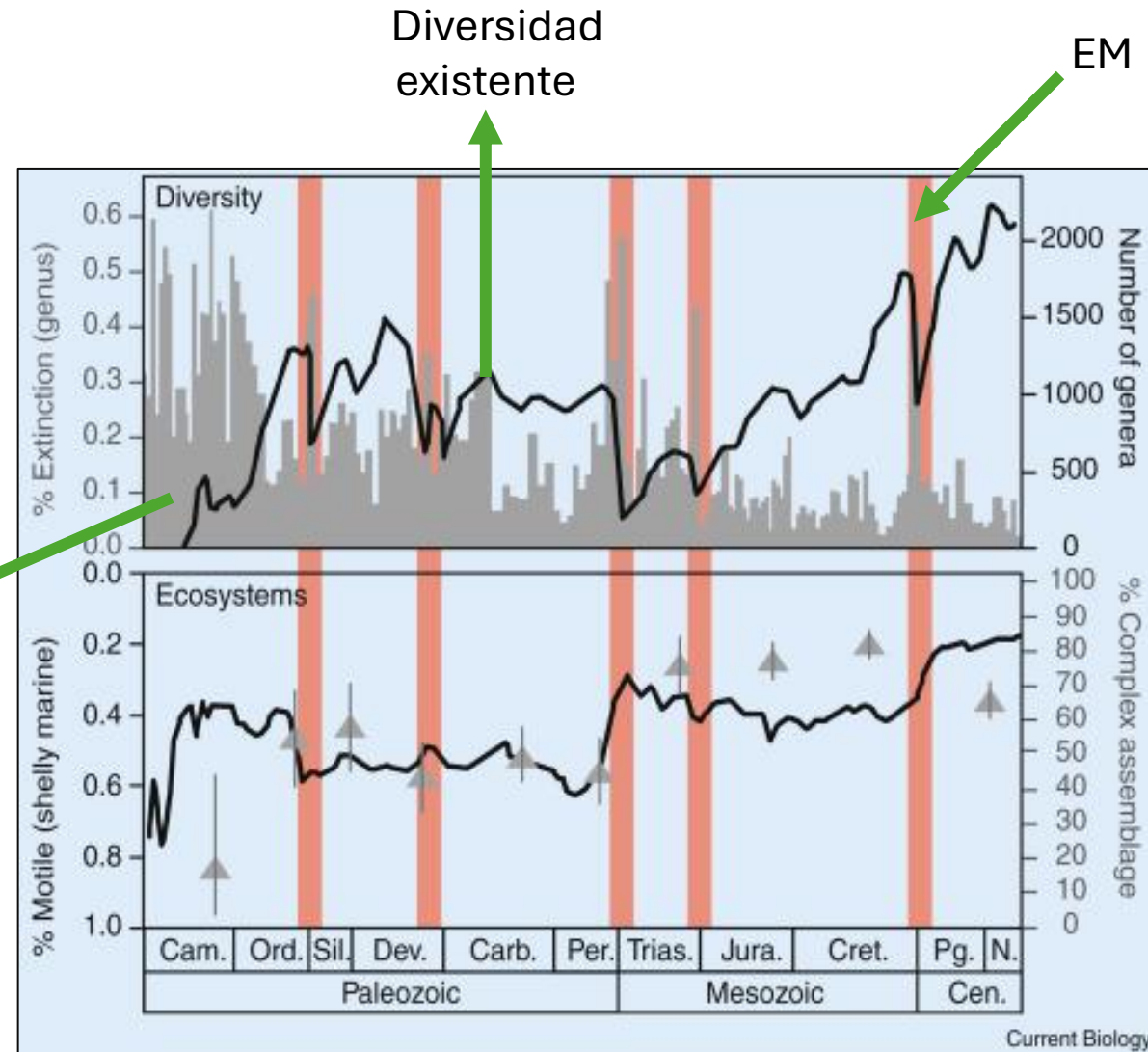
Definición de Extinción Masiva

Las extinciones masivas son cualquier **aumento sustancial** en la muerte de linajes que se encuentra **geográficamente extendido** y ocurre durante un intervalo relativamente corto de tiempo geológico, lo que resulta en una disminución temporal en la diversidad permanente



Definición práctica de EM

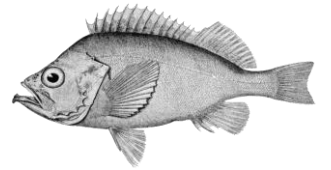
Una extinción masiva (EM) es cualquier intervalo de tiempo con tasas de extinción globales por encima de los niveles de fondo para una gran proporción de clados



- Eliminan más del 75% de los linajes
- Menos de 2.8 millones de años

Las cinco grandes

Event	Trigger	Losers	Winners
Ordovician-Silurian (OS)	Glaciation	Strophomenid & rhynchonellid brachiopods, nautiloids, trilobites, crinoids, conodonts, graptolites	Siliceous sponges, tabulate corals
Late Devonian (F/F)	Glaciation	Stromatoporoids, tabulate corals, trilobites, crinoids, eurypterids, brachiopods, ammonoids, agnathans, placoderms	Chondrichthyans, actinopterygians (ray-finned fishes)
Permian-Triassic (PT)	Volcanism	Brachiopods, crinoids, ammonoids trilobites, tabulate and rugose corals, basal tetrapods	Bivalves, gastropods, malacostracans, echinoids, scleractinian corals, archosaurs
Triassic-Jurassic (TJ)	Volcanism	Calcareous sponges, scleractinian corals, brachiopods, nautiloids, ammonites	Siliceous sponges, dinosaurs
Cretaceous-Paleogene KPg)	Impact	Non-avian dinosaurs, ammonites, calcareous plankton, mosasaurs, pterosaurs, rudist bivalves	Birds, mammals, spiny-rayed fishes



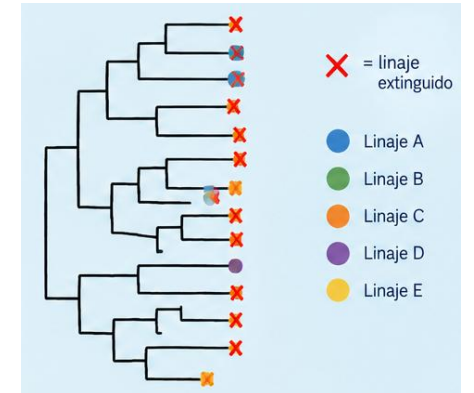
Patrones de EM

Campo de balas
“field of bullets”



Todos los linajes tienen la misma
probabilidad de extinguirse

(Nee 1997;Faller et al. 2008)

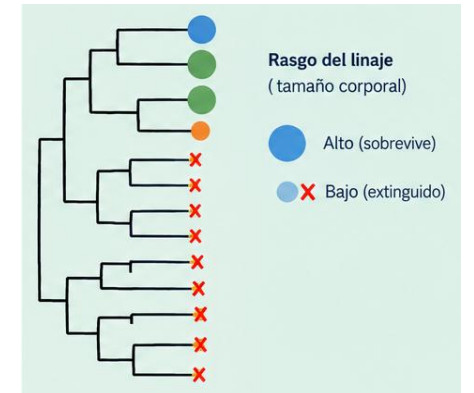


Juego limpio
“fair game”



La probabilidad de supervivencia
depende de un rasgo específico
que varía entre los linajes de la
filogenia

(Faller y Steel, 2012)



Destrucción desenfrenada
“wanton destruction”

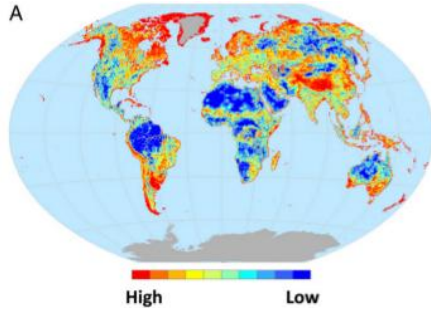


La probabilidad de extinción de los linajes y
sus tasas de diversificación posterior al
evento no guardarían correlación con sus
tasas iniciales de especiación y extinción

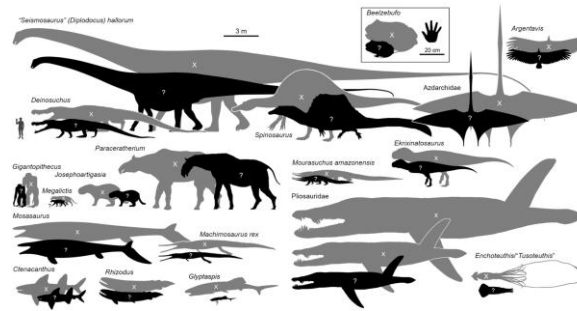
(Eble, 1999)

Selectividad en las EM

Rango
geográfico

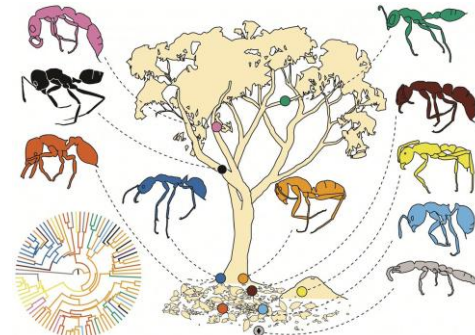


dieta

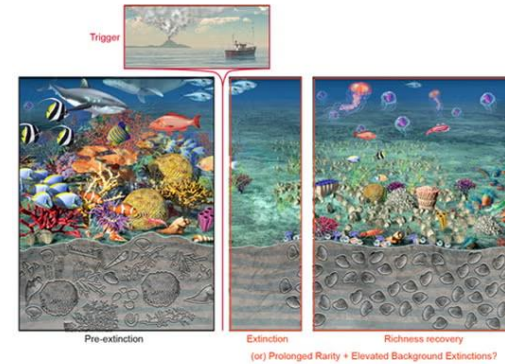


Tamaño
corporal

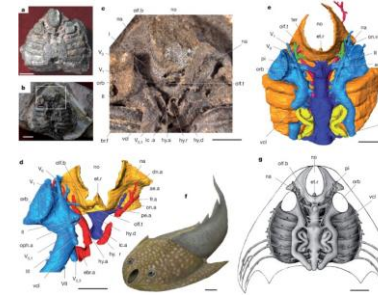
Ecología
funcional



Abundancia



Ecología
larvaria



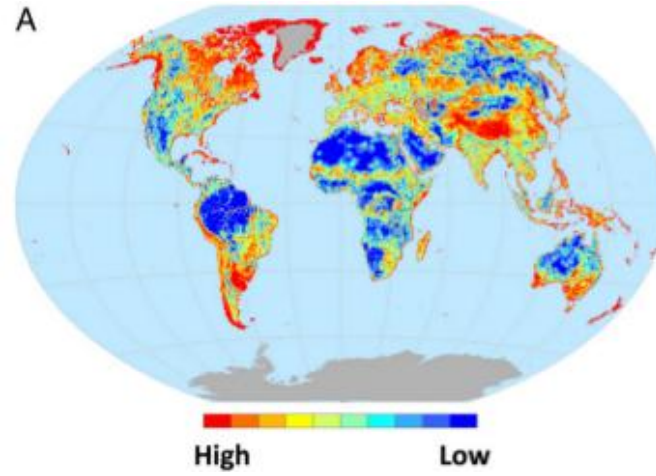
Anatomía

Mineralogía de
conchas



Selectividad : Rango geográfico y riesgo de extinción

Extinciones de fondo



Influye en la medida en que las poblaciones de un linaje pueden evitar una perturbación regional o tener límites de tolerancia fisiológica o capacidades ecológicas lo suficientemente amplias como para sobrevivir a una extinción global

Payne et al. (2023); Cambridge Prisms

Extinción del K-T

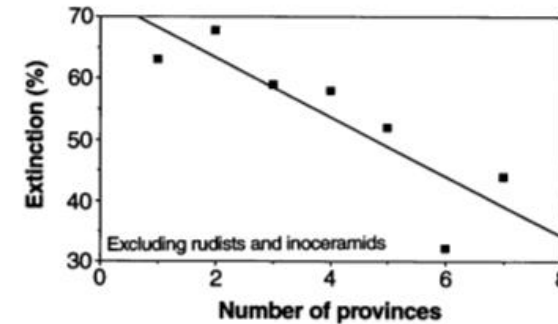
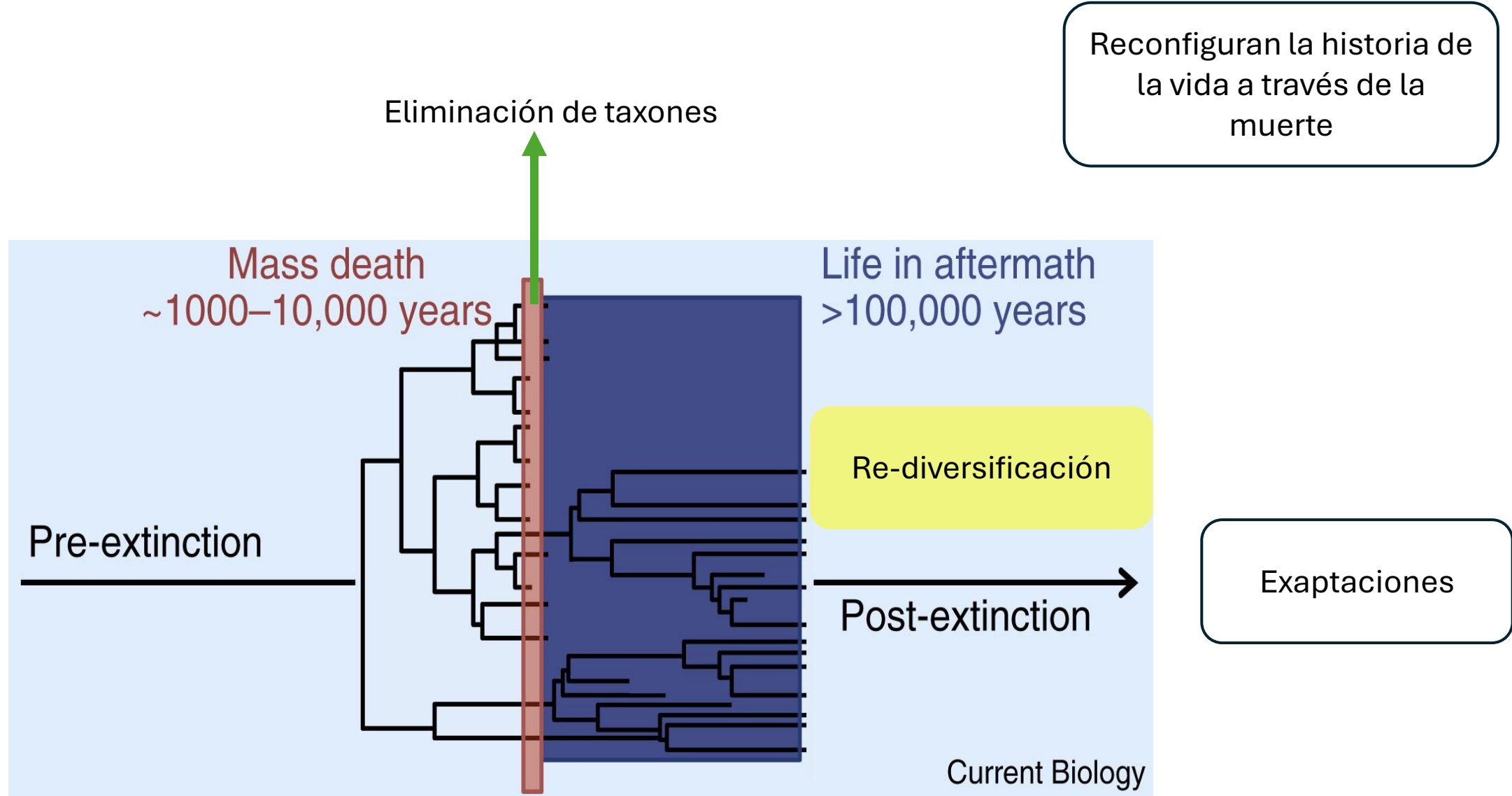


Fig. 3. Statistically significant inverse relation between extinction intensity and the number of biogeographic provinces occupied (22) for all range classes with >10 genera (Kendall's rank test, $P < 0.05$). This plot conveys the structure of the data (the line is a simple least squares best fit) but is inappropriate for regression analysis because error terms increase with the number of provinces (more genera are restricted than widespread).

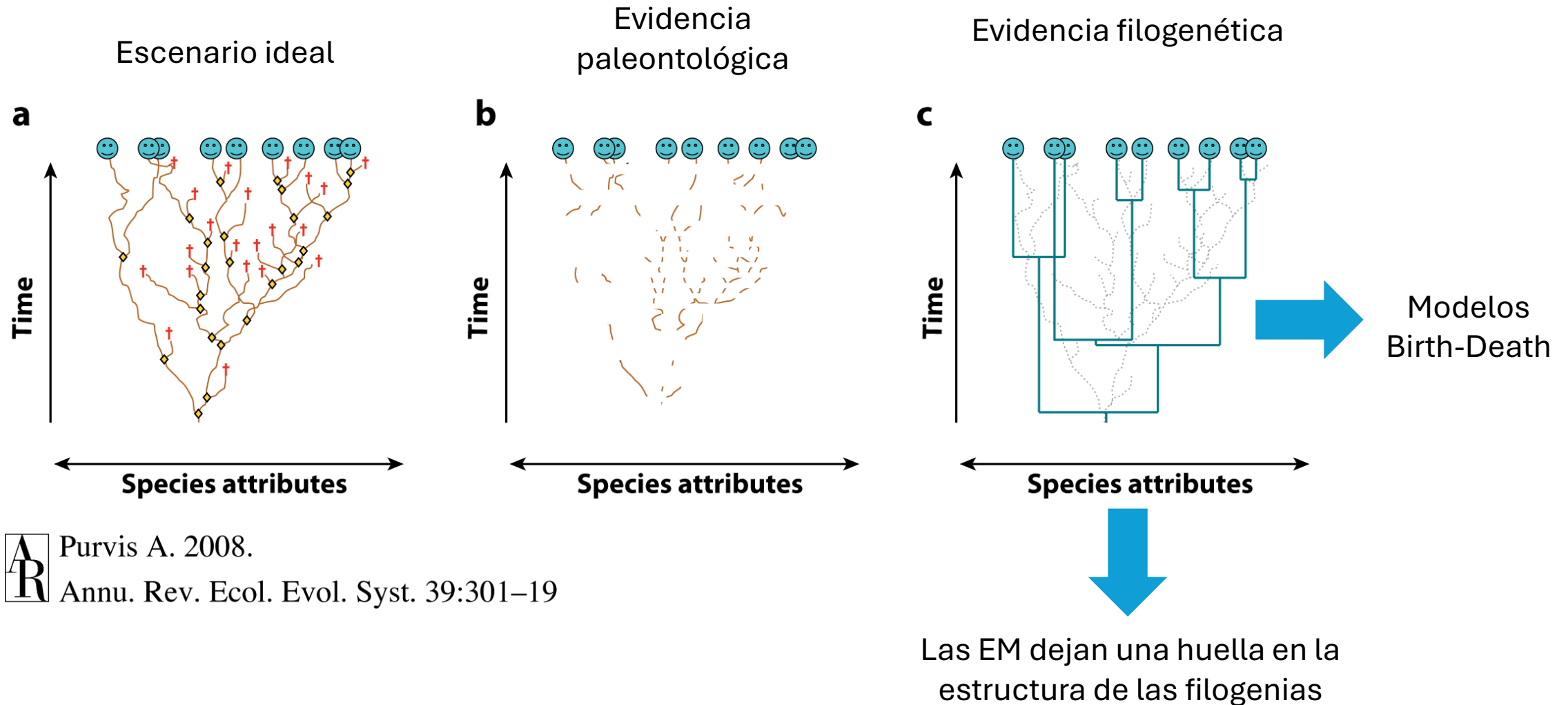
Extinción de fondo vs EM

Característica	Extinción de fondo	Extinción masiva
Frecuencia	Ocurre de manera relativamente continua	Es poco frecuente y geológicamente en un intervalo corto de tiempo
Magnitud	Afecta a una proporción relativamente pequeña de especies	Provoca una pérdida excepcionalmente alta de biodiversidad
Distribución	Puede afectar determinados linajes o regiones	Puede afectar simultáneamente a muchos grupos y ecosistemas
Causas	Competencia, depredación, enfermedades, cambios ambientales locales, etc.	Cambios ambientales globales o de gran escala: volcanismo, impactos de asteroides, cambios climáticos extremos, anoxia oceánica, etc.

Importancia de las EM en macroevolución

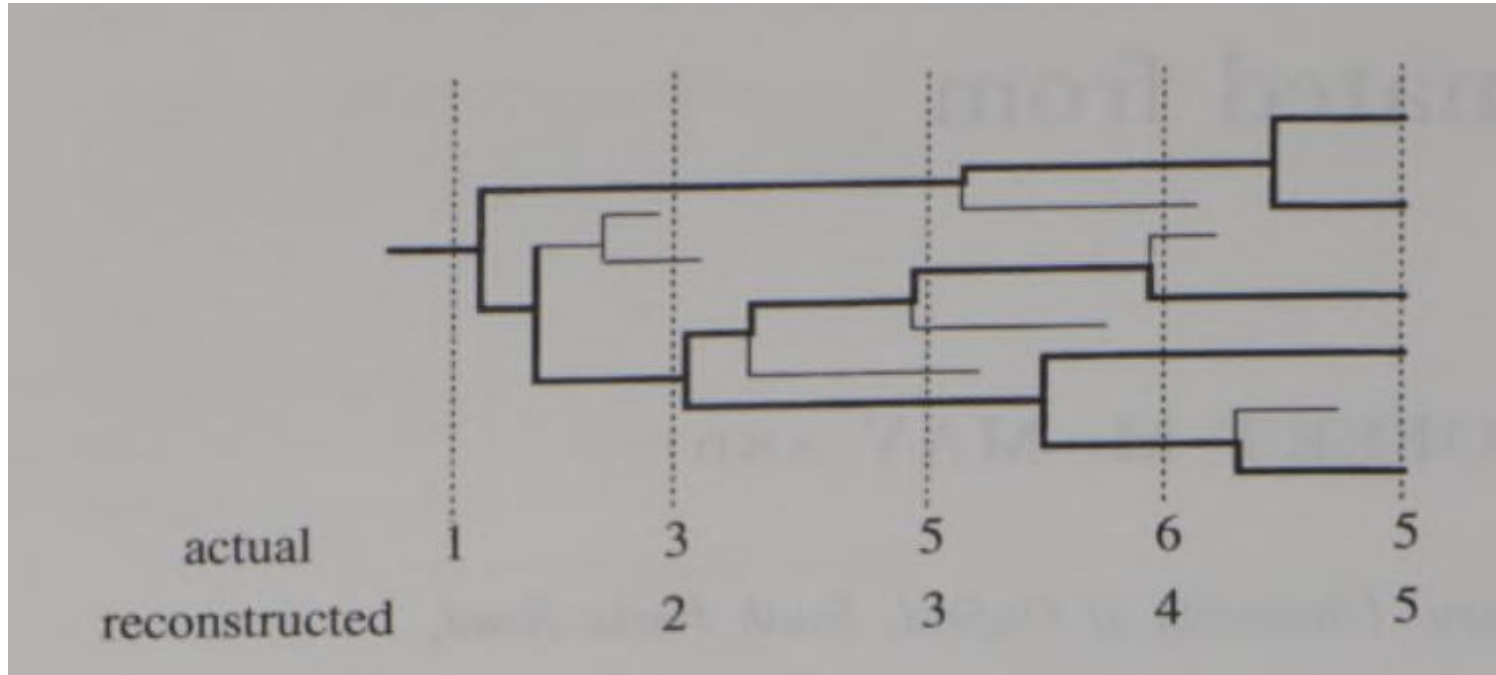


Enfoques filogenéticos para el estudio de las EM



AR Purvis A. 2008.
Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 39:301–19

Enfoques filogenéticos para el estudio de las EM

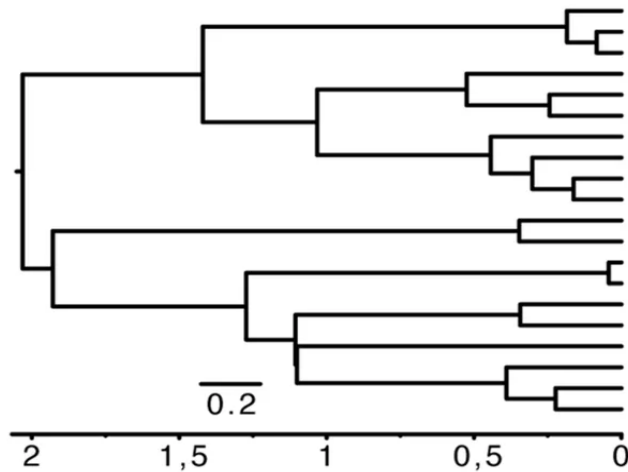


- Ambas filogenias tienen el mismo número de linajes en el presente
- En cualquier punto del pasado la filogenia reconstruida tiene pocos linajes en comparación con la filogenia actual
- El número de linajes puede decrecer hacia el presente en las filogenias actuales, contrario a las filogenias reconstruidas

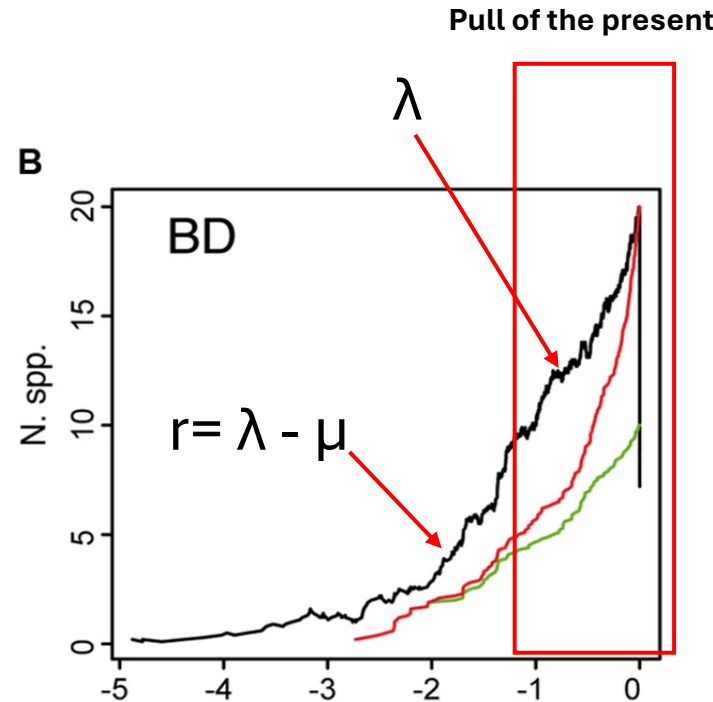
Cambios en la diversificación en LTT plots

$$\lambda = 2, \mu = 2, a = 0,50$$

A



B



$$\varepsilon = \mu / \lambda$$

- Extinción de fondo
- Recambio de especies
- Fracción de extinción
- Relación entre λ y μ

Cantidad de extinción respecto a la especiación

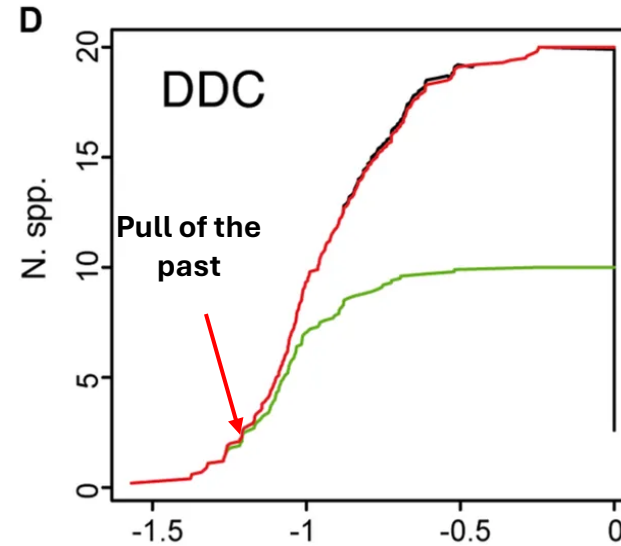
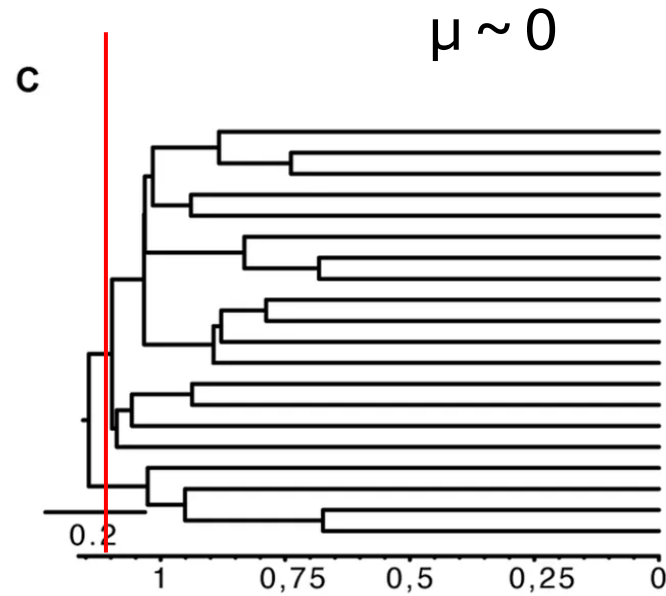
$\lambda = 1, \mu = 0.1, \varepsilon = 0.1$ poca extinción respecto a la especiación

$\lambda = 1, \mu = 0.8, \varepsilon = 0.8$ mucha extinción respecto a la especiación

Los linajes más jóvenes no tuvieron tiempo de extinguirse

Cambios en la diversificación en LTT plots

Cladogénesis dependiente
de la densidad



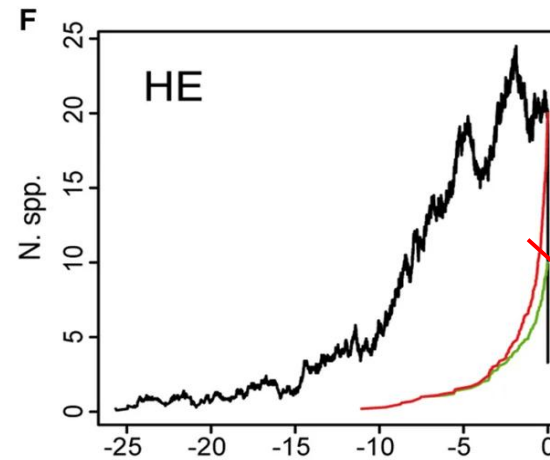
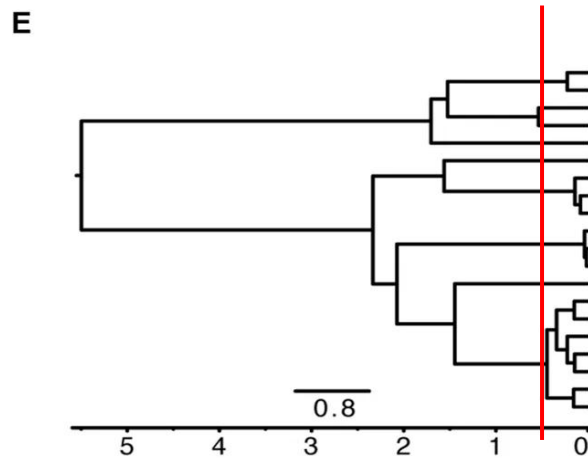
Cambios en la diversificación en LTT plots

Modelo de extinción alto

$$\lambda = 2, \mu = 1.9, \varepsilon = 0.95$$

$$\varepsilon = \mu / \lambda$$

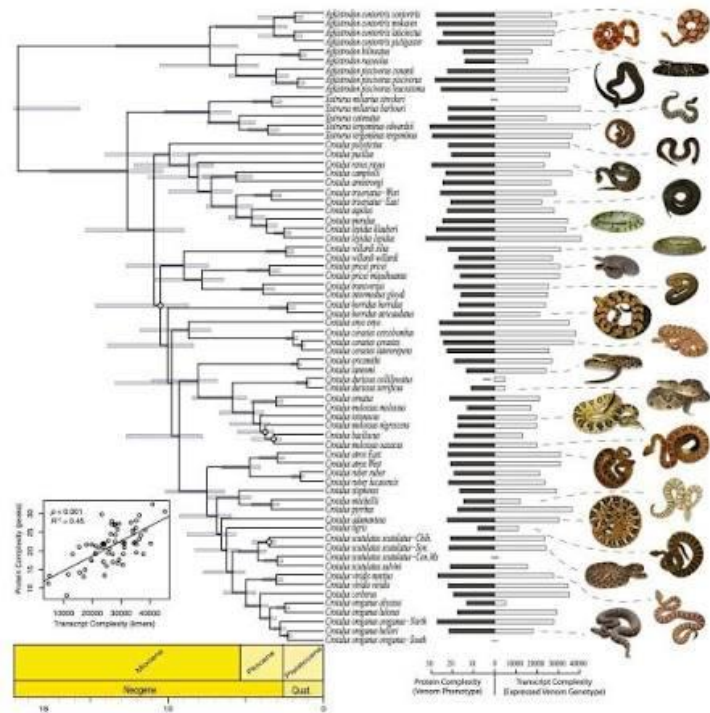
- Diferencia entre filogenia reconstruida y completa



Tasas de
diversificación
aceleradas

Sesgos en la estimación de ε

Muestreo taxonómico incompleto (ITS)

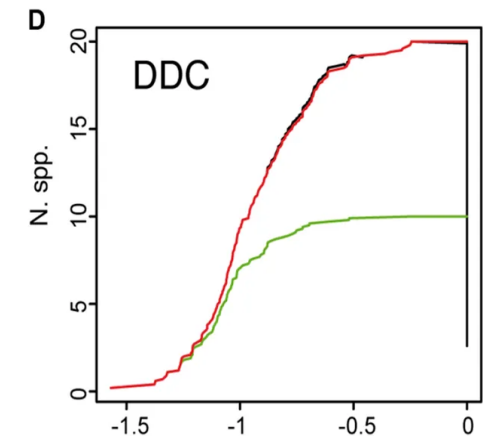
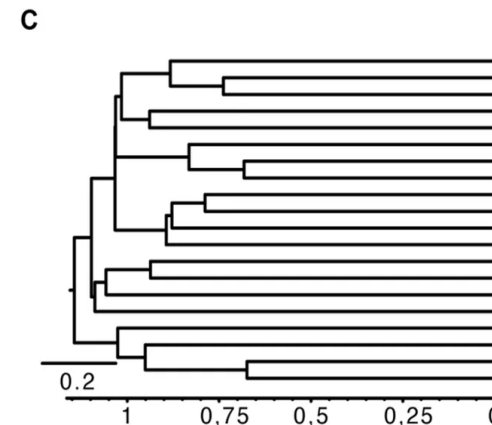


Las tasas reconstruidas se subestiman para la ε . La filogenia reconstruidas e ajusta a $\mu \sim 0$

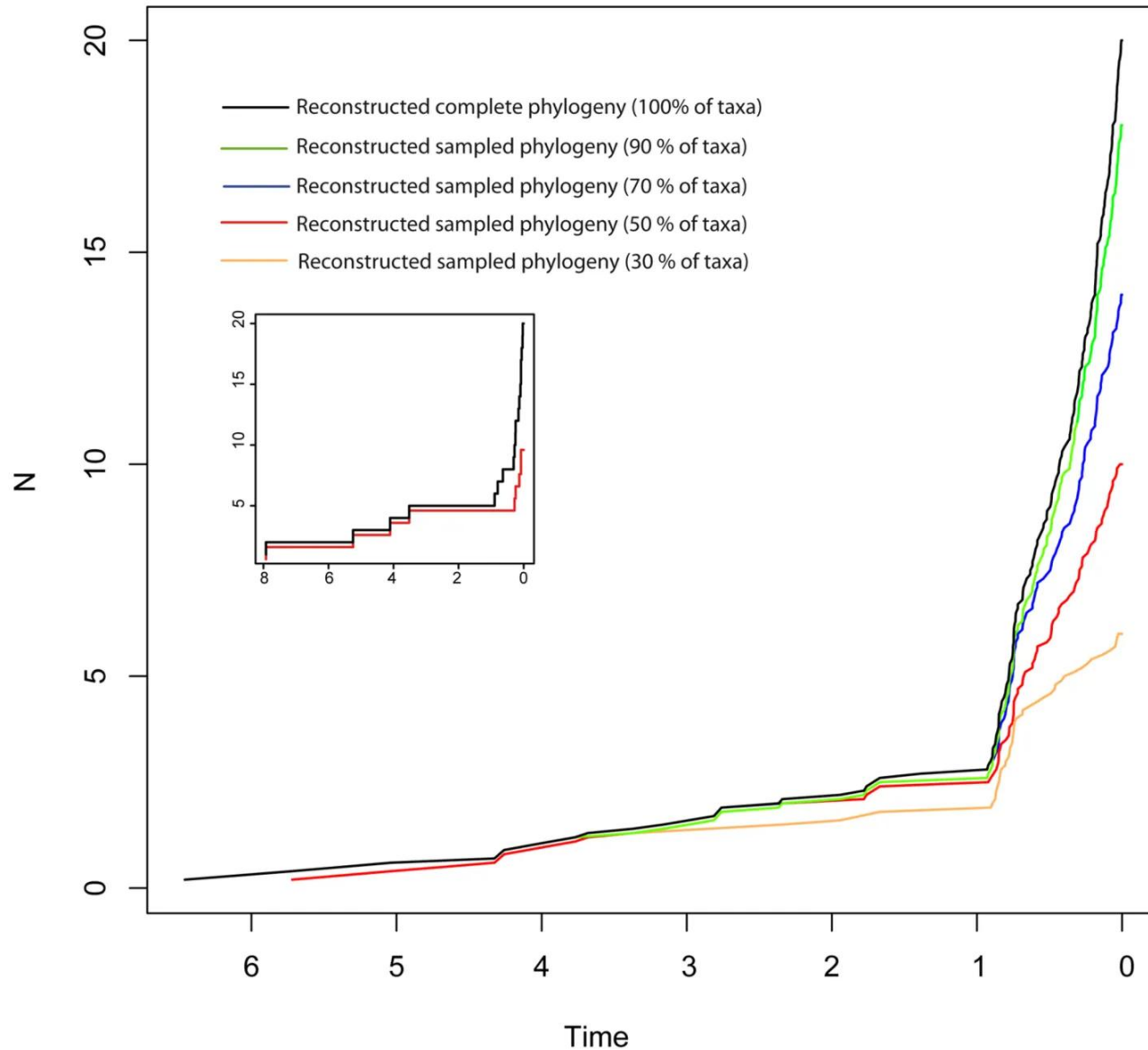
Elimina linajes en el tiempo presente



Elimina el pull of the present

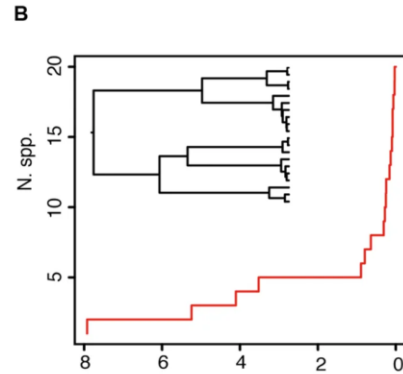
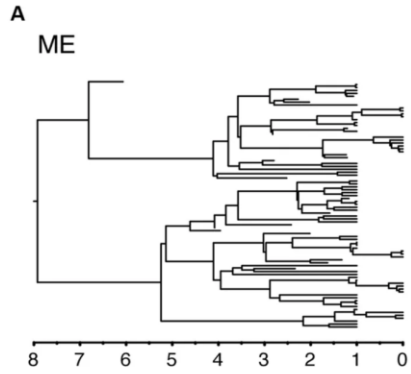


Sesgos en la estimación de ε

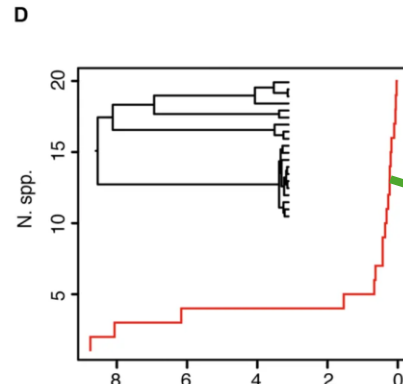
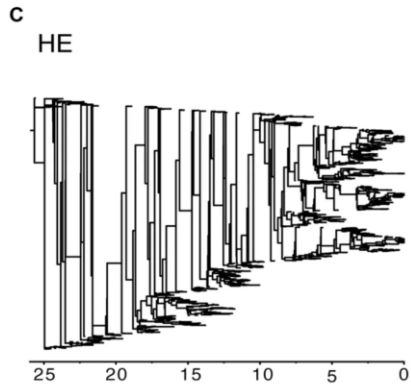


A medida que aumenta el muestreo de taxones, hay un retraso aparente en el tiempo de la recuperación esperada en el gráfico LTT

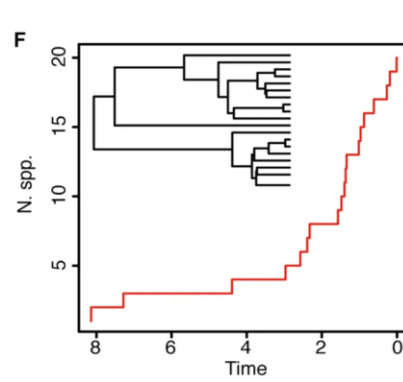
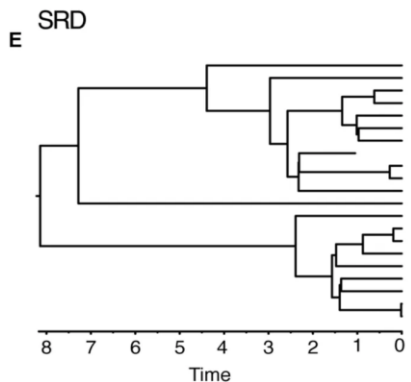
Sesgos en la estimación de ε



Diferentes modelos BD pueden dar filogenias reconstruidas y LTT de forma similar



Modelos ME y HE muestran LTT plots similares



Forma sigmoidal

Distinguir entre los modelos ME y SRD requiere del uso de información como datos biogeográficos y registro fósil

Estimación de EM

Proceso nacimiento-muerte-cambio

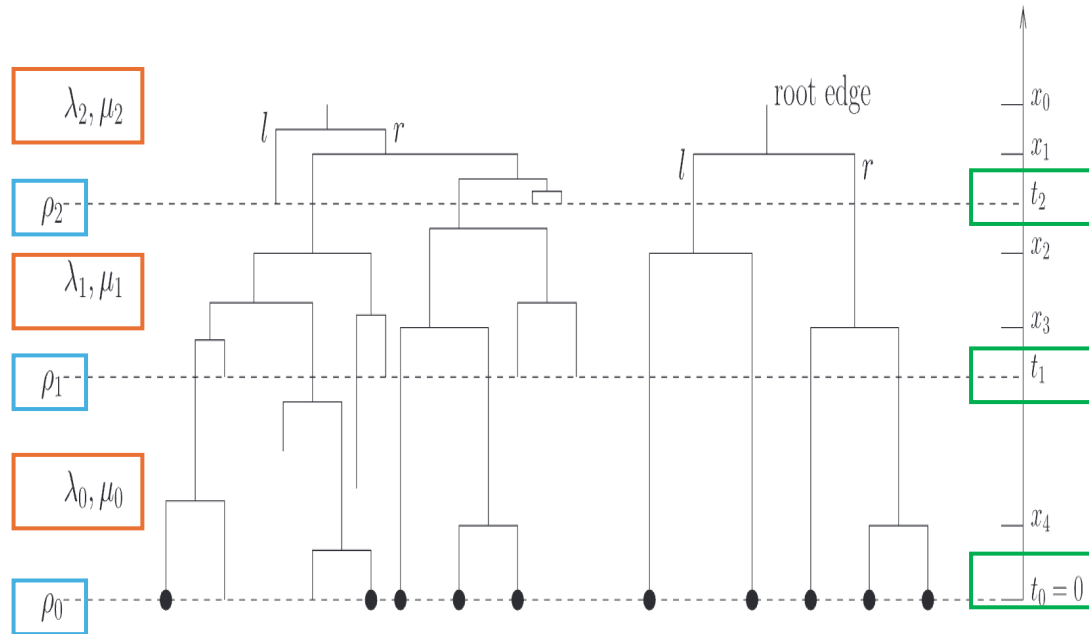
- λ y μ pueden cambiar en momentos discretos
- Se estima y fija el tiempo de un cambio de tasa antes de estimar el siguiente cambio de tasa
- Es posible estimar tasas negativas de r ($\mu > \lambda$) y por lo tanto, se estima el número e intensidad de EM
- Los EM se modelan como puntos en el tiempo en los que la diversidad existente se reduce en una fracción controlada por ρ
- Para evitar la sobreparametrización, se deben fijar λ y μ antes y después del EM o fijar la intensidad de muestreo



TreePar

Proceso Nacimiento-Muerte-Cambio

Vectores



$$\begin{aligned}
 t &= (t_0 \dots t_m) \xrightarrow{\text{green}} t_0 < t_1 < t_m \\
 \lambda &= (\lambda_0 \dots \lambda_m) \xrightarrow{\text{orange}} \lambda_i > 0 \\
 \mu &= (\mu_0 \dots \mu_m) \xrightarrow{\text{orange}} \lambda_i > \mu \geq 0 \\
 \rho &= (\rho_0 \dots \rho_m) \xrightarrow{\text{blue}} 1 > \rho \geq 0
 \end{aligned}$$

Fig. 5. Tree notation. (Left) An example of a tree that evolved under the birth-death shift process. The sampled species are denoted with a solid circle. (Right) The corresponding sampled tree with root edge. The labels l and r are suppressed on most branches for clarity.

Proceso Nacimiento-Muerte-Cambio

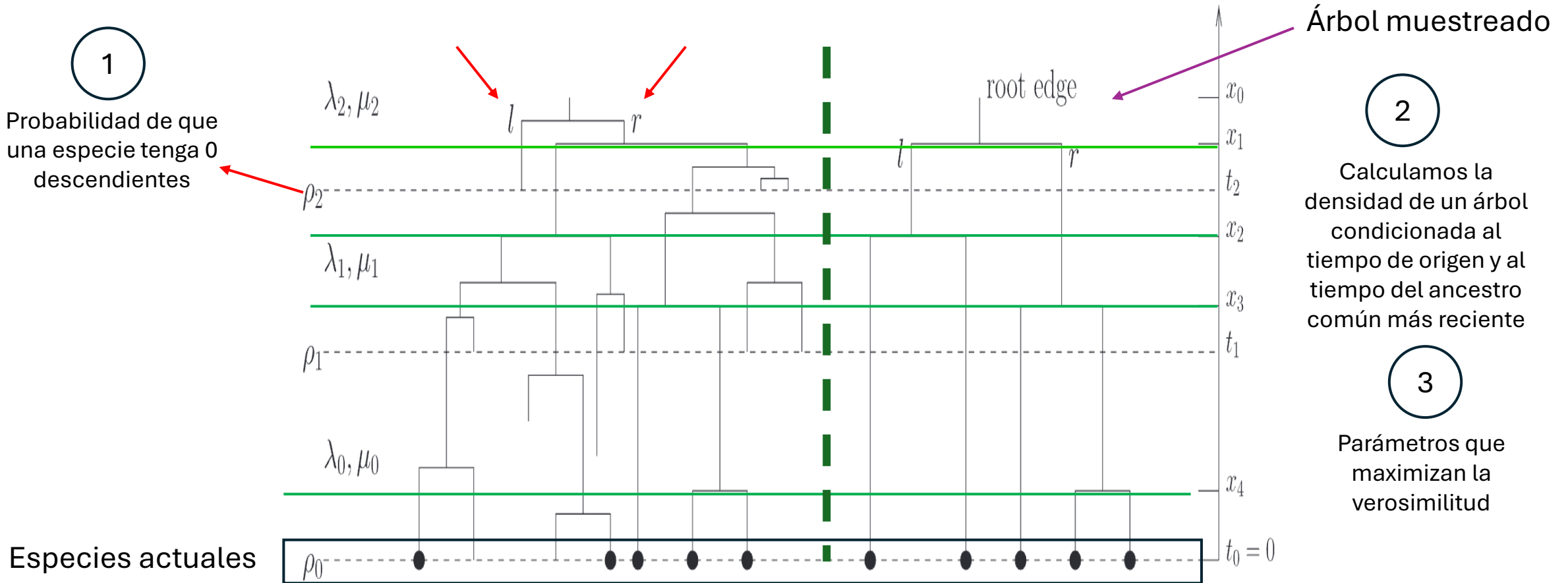


Fig. 5. Tree notation. (Left) An example of a tree that evolved under the birth–death shift process. The sampled species are denoted with a solid circle. (Right) The corresponding sampled tree with root edge. The labels l and r are suppressed on most branches for clarity.

bd.shifts.optim

(TreePar R package)

t_0



`bd.shifts.optim(x, c(sampling, shifts), grid, start, end,
yule = FALSE, ME = TRUE, survival = 1)`

`bd.shifts.optim(x, c(0.84, 1), 0.2, 0.5522438, end,
yule = FALSE, ME = FALSE, survival = 1)`

bd.shifts.optim

(TreePar R package)

bd.densdep.optim

bd.shifts.optim(x, c(sampling, shifts), grid, start, end,

yule = FALSE, ME = FALSE, survival = 1)



$\mu = 0$

Siempre false cuando estimamos

$\mu \neq 0$

MEE

**bd.shifts.optim(x, c(0.84, 1), 0.2, 0.5522438, 19.9102699,
yule = FALSE, ME = FALSE, survival = 1)**

bd.shifts.optim

(TreePar R package)

bd.densdep.optim

**bd.shifts.optim(x, c(sampling, shifts), grid, start, end,
yule = FALSE, **ME = TRUE**, survival = 1)**



**Considera Eventos de
Extinción Masiva (MEE)
en la filogenia**

bd.shifts.optim(x, c(0.84, 1), 0.2, 0.5522438, 19.9102699,
yule = FALSE, **ME = TRUE**, survival = 1)

bd.shifts.optim

(TreePar R package)

bd.densdep.optim

**bd.shifts.optim(x, c(sampling, shifts), grid, start, end,
yule = FALSE, ME = FALSE, **survival = 1**)**



**Usa N para condicionar el valor de
likelihood**

**bd.shifts.optim(x, c(0.84, 1), 0.2, 0.5522438, 19.9102699,
yule = FALSE, ME = FALSE, **survival = 1**)**

[[3]]

[1] 6.603778e+01 6.878473e-08 2.676687e-01 7.137593e-02 7.086373e-01

[6] 9.252293e-01 9.525229e+00

Interpretación

Índice	Parámetro estimado	Descripción
1	66.03778	Verosimilitud (log-likelihood)
2	6.878473e-08	Turnover (ϵ)
3	0.2676687	Diversificación (r)
4	0.07137593	Probabilidad de que una especie tenga 0 descendientes (ρ_0)
5	0.7086373	Probabilidad de que una especie tenga 0 descendientes (ρ_1)
6	0.9252293	Tiempo antes del evento (t_0)
7	9.525229	Tiempo después del evento (t_1)

Ventajas y limitaciones del método de Verosimilitud

Ventajas

- Permite analizar todo tipo de árboles filogenéticos
- Puede utilizarse en filogenias de virus
- Detecta EM
- Se pueden inferir las tasas en el pasado reciente y lejano, asumiendo un muestreo aleatorio



Las EM deben ser preguntas motivadas por el investigador

Limitaciones

- La tasa de recambio no puede estimarse con precisión en ausencia de fósiles.

Nuevos enfoques

- Tasas de extinción heredables
- Dependientes de densidad

